

TRABAJO UT9
- AUTO MACHINE LEARNING -

Instrucciones:

- Se deberá elaborar un Colab y subir el fichero en el tiempo de entrega establecido.
- El fichero deberá nombrarse UT8_nombre_apellido1_apellido2_dni.ipynb
- Se deberá argumentar cada uno de los puntos en el trabajo con una explicación concisa y clara
- Se deberá grabar un video de duración máxima de 10 minutos, realizando una breve explicación de cómo se ha abordado cada uno de los puntos.
- El trabajo tendrá una ponderación del 70% y el video con la defensa del 30%.
- Debéis usar dataset de las prácticas anteriores de clasificación y regresión.
- Debéis establecer un índice con cada uno de los apartados (usar títulos de markdown)
- Debéis entregar el colab ejecutado, con los resultados visibles.
- En el trabajo podeis sacar 15 puntos, con lo que para obtener un 10 es suficiente con que hagais 2/3 ejercicios, el tercero opcional, os sirve para subir nota.

(3 puntos) Aplicar modelo XGBOOST

- Aplicar el modelo XGBOOST para regresión
 - Preprocesar el Dataset
 - Importar dataset
 - Manejar datos missing
 - Manejar datos categóricos (codificación label, ordinal, one-hot, variables dummies)
 - Evitar trampa de las variables dummy
 - Separar datos en conjuntos de entrenamiento y test
 - Estandarizar o normalizar los datos
 - Aplicar el modelo XGBoostRegressor
 - Aplicar métricas (RMSE) y comparar los resultados con los modelos de regresión del trabajo de la UT5.
- Aplicar el modelo XGBOOST para clasificación
 - Preprocesar el dataset
 - Importar dataset
 - Manejar datos missing
 - Manejar datos categóricos (codificación label, ordinal, one-hot, variables dummies)
 - Evitar trampa de las variables dummy
 - Separar datos en conjuntos de entrenamiento y test
 - Estandarizar o normalizar los datos
 - Aplicar el modelo XGBoostClassifier
 - Aplicar métricas (Matriz de confusión, ROC, Accuracy) y comparar los resultados con los modelos de clasificación del trabajo de la UT6.

(2 puntos) Aplicar Autoklearn o Pycaret para realizar AutoML sobre un problema de clasificación

- Preprocesar el Dataset (Si lo teneis del punto anterior no es necesario)
 - Importar dataset
 - Manejar datos missing
 - Manejar datos categóricos (codificación label, ordinal, one-hot, variables dummies)
 - Evitar trampa de las variables dummy
 - Separar datos en conjuntos de entrenamiento y test
 - Estandarizar o normalizar los datos
- Definir y entrenar un modelo Autoklearn
- Conclusiones, comparar con resultados anteriores

(5 puntos) Aplicar valores SHAP

- Preprocesar el Dataset (Si lo teneis del punto anterior no es necesario)
 - Importar dataset
 - Manejar datos missing
 - Manejar datos categóricos (codificación label, ordinal, one-hot, variables dummies)
 - Evitar trampa de las variables dummy
 - Separar datos en conjuntos de entrenamiento y test
 - Estandarizar o normalizar los datos
- Usar los valores SHAP para explicar el modelo.
- Explicar una única predicción.
 - Utilizar gráficos de fuerzas
 - Utilizar gráficos de dependencias
 - Conclusiones
- Explicar el dataset completo
 - Summary plot
 - Conclusiones